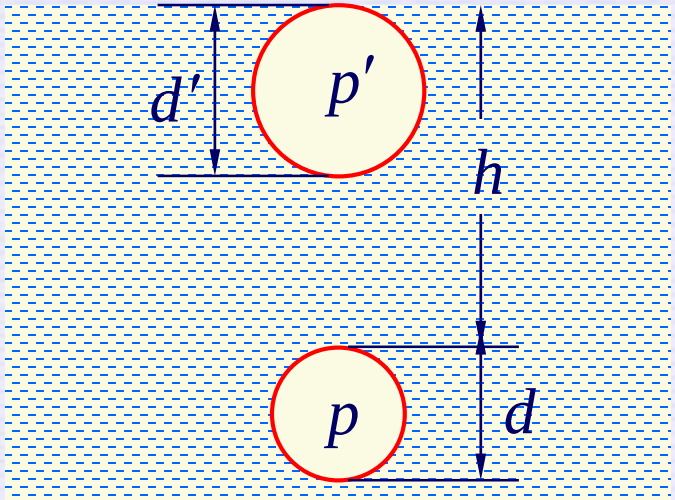
第7-8章 习 题 课

例 7.2 在深为 $h=5.0\mathrm{m}$ 的水池底部产生许多直径为 $d=5.0\times10^{-5}\mathrm{m}$ 的气泡，当它们等温地上升到水面时，这些气泡的直径约为多大？已知水的表面张力系数 $\alpha=7.3\times10^{-2}\mathrm{N/m}$ 。

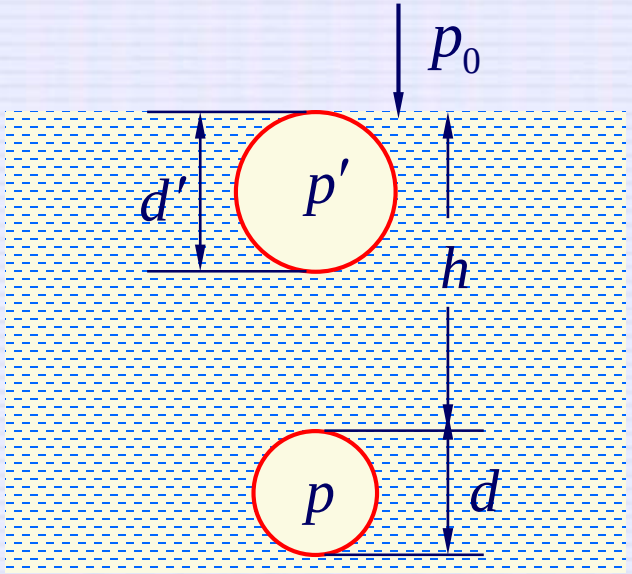


解：

$$p = p_0 + \rho gh + \frac{2\alpha}{d/2} \qquad p' = p_0 + \frac{2\alpha}{d'/2}$$

$$p \cdot \frac{4}{3}\pi(\frac{d}{2})^3 = p' \cdot \frac{4}{3}\pi(\frac{d'}{2})^3$$

$$\left(p_0 + \rho gh + \frac{4\alpha}{d}\right)d^3 = \left(p_0 + \frac{4\alpha}{d'}\right)d'^3$$



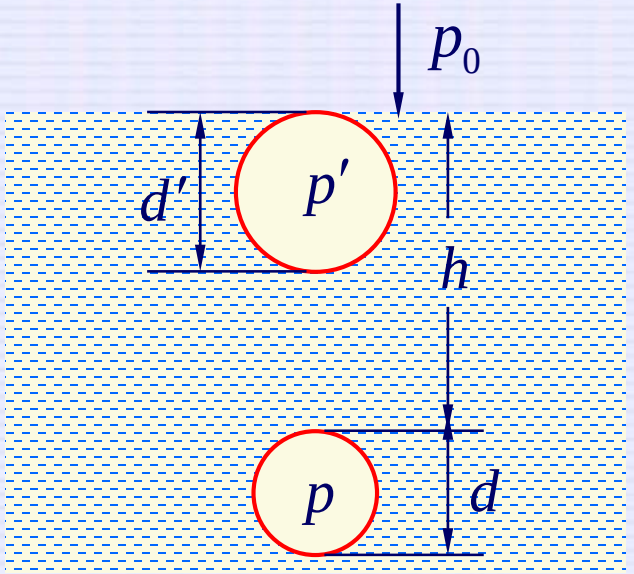
$$\left(p_0+\rho gh+\frac{4\alpha}{d}\right)d^3=\left(p_0+\frac{4\alpha}{d'}\right)d'^3$$

近似计算：

忽略：$\dfrac{4\alpha}{d}$ 和 $\dfrac{4\alpha}{d'}$

$$\left(p_0+\rho gh\right)d^3=p_0d_0'^3$$

$$d_0'=d\left(1+\rho gh/\,p_0\right)^{1/3}$$



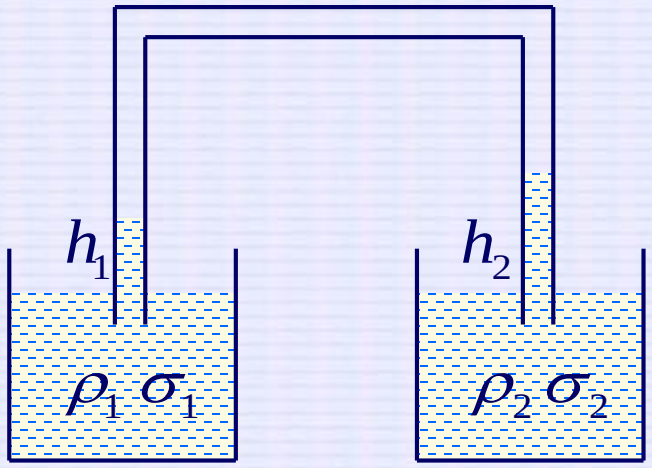
计入：$\dfrac{4\alpha}{d}$ 和 $\dfrac{4\alpha}{d'}$

$$\left(p_0+\rho gh+\frac{4\alpha}{d}\right)d^3=\left(p_0+\frac{4\alpha}{d_0'}\right)d'^3$$

$$d'=d\left\{\frac{p_0+\rho gh+4\alpha/d}{p_0+4\alpha/[d(1+\rho gh/\,p_0)^{1/3}]}\right\}^{1/3}$$

$$\approx 5.68\times10^{-5}(\mathrm{m})$$

例7.3 如图所示，有一总长度为L、粗细均匀的U型毛细管，将它的两个开口端竖直向下稍稍浸入两个容器的等高液面之中。因毛细作用，液体1和液体2分别在毛细管中上升了h_1和h_2的高度。设大气压强为p_0，液体1和液体2的密度分别为ρ_1和ρ_2，它们与毛细管壁的接触角均为0^0，并设液体在毛细管中上升时管内气体无外漏，温度保持恒定。求液体1和液体2的表面张力系数的比值。



解：

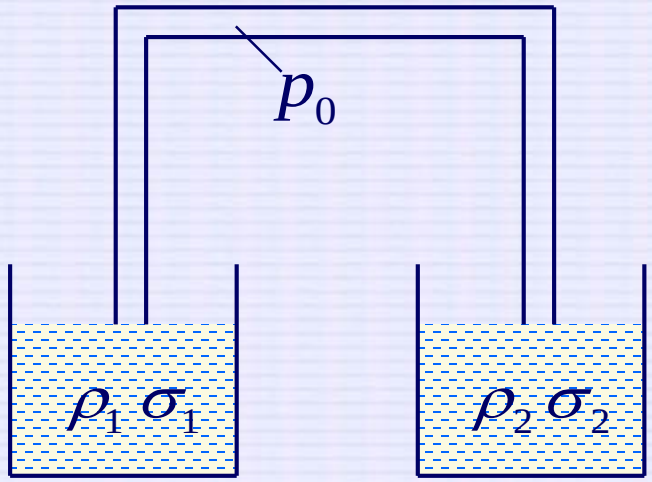
$$p_0 LS = p(L - h_1 - h_2)S$$

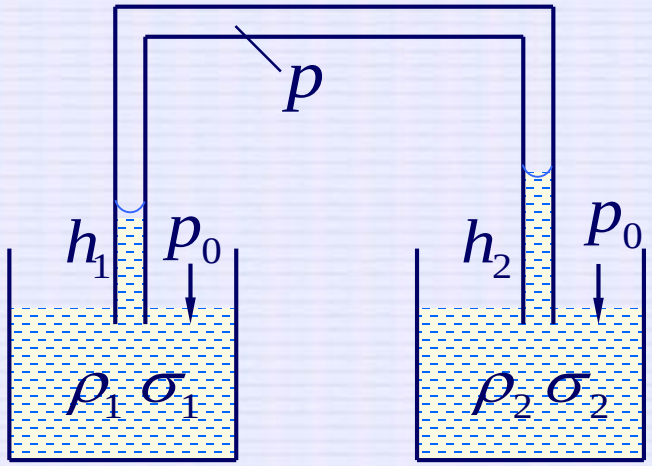
$$p = \frac{p_0 L}{L - h_1 - h_2}$$

$$\begin{cases} p - \dfrac{2\sigma_1}{r} + \rho_1 g h_1 = p_0 \\ p - \dfrac{2\sigma_2}{r} + \rho_2 g h_2 = p_0 \end{cases}$$

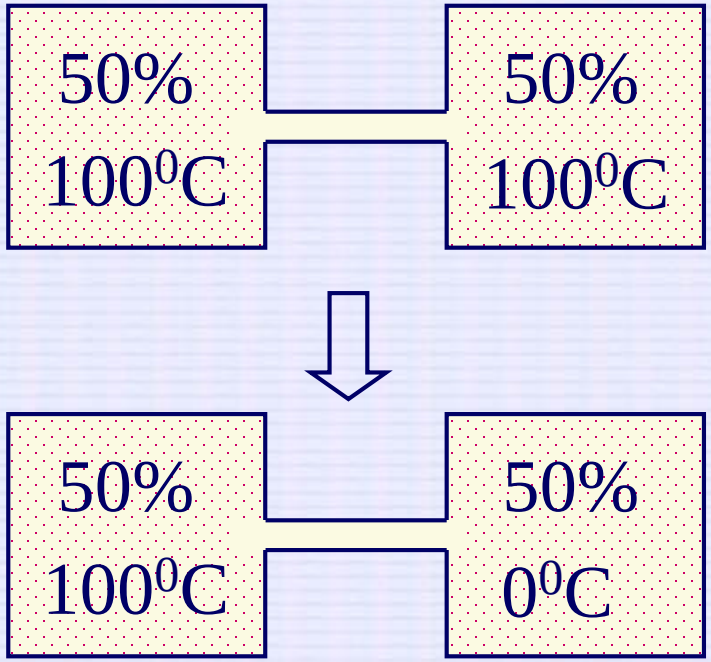
$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{p + \rho_1 g h_1 - p_0}{p + \rho_1 g h_1 - p_0}$$

$$= \frac{\rho_1 g h_1 L + (p_0 - \rho_1 g h_1)(h_1 + h_2)}{\rho_2 g h_2 L + (p_0 - \rho_2 g h_2)(h_1 + h_2)}$$





例8.1　用不导热的细管连接的两个相同容器中装有压强为1atm，相对湿度为$r=50\%$，温度为100^0C的空气。现将其中一个容器浸在温度为0^0C的冰中，另一个容器仍维持100^0C。试问系统的压强改变为多少？已知0^0C时水的饱和蒸气压为4.6mmHg。



解：

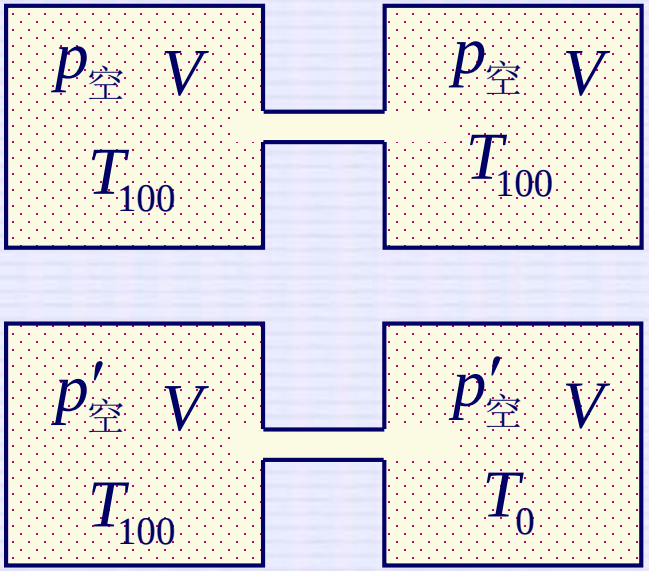
干空气和水蒸气分别考虑：干空气始终是气态，水蒸气可能液化。

先考虑干空气：

初态：$p_{空}=p_0-rp_{饱(100^0C)}=(1-r)p_0$

$$pV=\nu RT\rightarrow$$

$$\nu_{左}=\nu_{右}=\frac{(1-r)p_0V}{RT_{100}}$$



末态：$\nu'_{左}=\frac{p'_{空}V}{RT_{100}}$ $\nu'_{右}=\frac{p'_{空}V}{RT_0}$

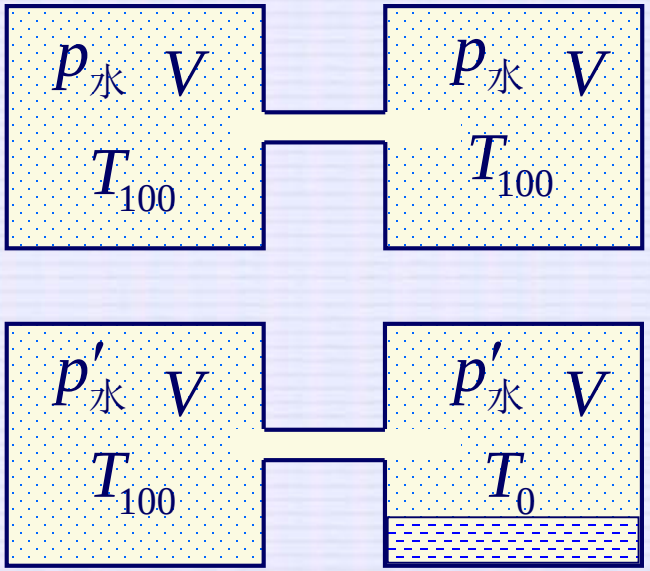
总摩尔数不变：$\nu_{左}+\nu_{右}=\nu'_{左}+\nu'_{右}$

$$\frac{2(1-r)p_0V}{RT_{100}}=\frac{p'_{空}V}{RT_{100}}+\frac{p'_{空}V}{RT_0}$$

$$p'_{空}=\frac{2(1-r)p_0}{1+T_{100}/T_0}=321\text{mmHg}$$

再考虑水蒸气：

初态：$p_{水}=rp_{饱(100^0C)}=rp_0$



末态：

假设水蒸气没有液化，则同理可得

$$p'_{水}=\frac{2rp_0}{1+T_{100}/T_0}=321\text{mmHg}$$

$$p'_{水}>p_{饱(0^0C)}\left(=4.6\text{mmHg}\right)$$

所以右边的水蒸气已液化。

$$p'_{水}=p_{饱(0^0C)}=4.6\text{mmHg}$$

系统总压强：

$$p'_{总}=p'_{空}+p'_{水}=325.6\text{mmHg}$$

例 8.4 在 700－739K 温度范围内，镁的蒸气压 p 与温度 T 的关系为

$$\ln p = -\frac{7527}{T} + 8.589$$

其中 p 以 mmHg 为单位。将镁的饱和蒸气看作理想气体，求镁的升华热 l。

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{l}{T\left(v_2-v_1\right)}$$

解：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{l}{T\left(v_2-v_1\right)}\rightarrow l=T(v_2-v_1)\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}$$

$$\log p=-\frac{7527}{T}+8.589$$

$$\frac{1}{\ln 10}\frac{1}{p}\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{7527}{T^2}\rightarrow\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{p}{T^2}\times 7527\ln 10$$

$$v_2>>v_1\rightarrow v_1\approx 0$$

$$pv_2=\frac{1}{M_{\mathrm{m}}}RT\rightarrow v_2=\frac{RT}{M_{\mathrm{m}}p}$$

$$l\approx\frac{RT^2}{M_{\mathrm{m}}p}\frac{p}{T^2}\times 7527\ln 10=\frac{R}{M_{\mathrm{m}}}\times 7527\ln 10=5.99\times 10^6\ \mathrm{J/kg}$$